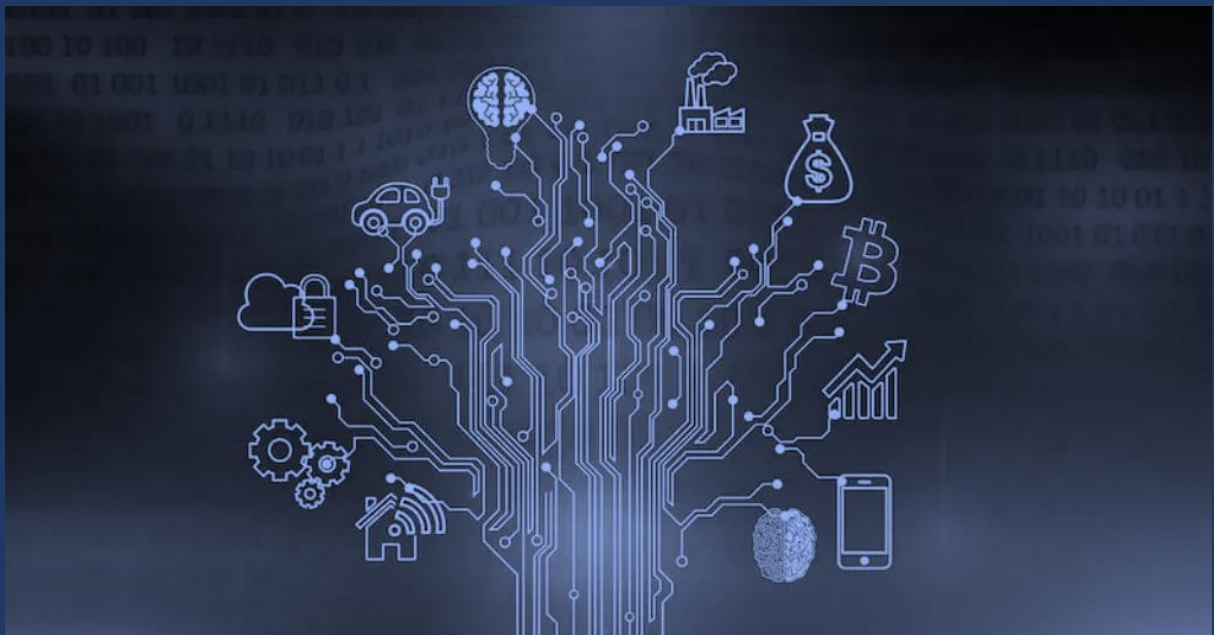


INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES



UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

APUNTES

EDDY VEGA ESCOBAR

2025

Contenido

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.1. Introducción y concepto.....	1
Programación Dinámica	1
2.2. El principio matemático de descomposición	2
2.3. El problema decisional en la P.D.....	3
Ejemplo: Gestión de Inventarios.....	4
2.4. Formulación matemática de la P.D.....	5
2.5. Aplicaciones de la P.D. determinística	8
2.5.1. Problemas de redes	8
Tipos comunes de Problemas de Redes	9
Ruta de costo mínimo ENDE.....	12
2.5.2. Problemas de asignación.....	20
2.5.3. Problemas tipo mochila.....	28
2.5.4. Programación no lineal	32
2.6 Aplicación de la P.D probabilística	35
2.6.1. Problemas de inventarios y de producción	36
2.7. Soluciones usando software (Excel, WinQSB, Lingo).....	41
2.7.1. Problema de Redes.....	41
Ruta de costo mínimo ENDE.....	41
2.7.2. Problema Tipo Mochila	43
Ganancia óptima para exportación de productos de SOFIA.....	43
Anexos	46
Referencias.....	47

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA (PD)

2.1. Introducción y concepto

Programación Dinámica

La Programación Dinámica (PD) es una técnica matemática útil para la toma de decisiones secuenciales interrelacionadas. Proporciona un procedimiento sistemático para determinar la combinación óptima de decisiones.

La Programación Dinámica (PD) es una poderosa técnica de optimización matemática y algorítmica, desarrollada formalmente por Richard Bellman en la década de 1950. Su aplicación se fundamenta en la resolución eficiente de problemas que pueden descomponerse en etapas o decisiones sucesivas. La idea principal consiste en resolver problemas complejos, dividiéndolos en subproblemas más simples y, a partir de la solución de estos subproblemas, construir la solución óptima al problema original.

Esta técnica es aplicable cuando el problema satisface dos condiciones fundamentales:

- a. Principio de Optimalidad: Una política óptima tiene la propiedad de que, sin importar el estado y la decisión inicial, las decisiones subsecuentes deben constituir también una política óptima para el subproblema restante.
- b. Solapamiento de subproblemas: Muchos subproblemas son resueltos varias veces. En lugar de resolver cada subproblema repetidamente, la PD almacena sus resultados para evitar redundancia, aumentando así la eficiencia.

En contraste con la programación lineal, no cuenta con una formulación matemática estándar del problema de programación dinámica, sino que se trata de un enfoque de tipo general para solucionar problemas; además, las ecuaciones específicas que se usan deben ajustarse a la situación particular. Por tanto, es necesario cierto grado de creatividad y un buen conocimiento de la estructura general de los problemas de programación dinámica para reconocer cuándo y cómo un problema puede ser resuelto por medio de estos procedimientos.

2.2. El principio matemático de descomposición

El principio fundamental de la PD es el principio de optimalidad de Bellman, que establece que una solución óptima de un problema global puede construirse a partir de soluciones óptimas de subproblemas. Esto permite resolver problemas secuenciales mediante una estrategia de división y resolución iterativa.

- a. Descomposición en subproblemas. El problema general se divide en una serie de subproblemas interdependientes. Cada subproblema aborda una fracción del problema original, reduciendo la complejidad general. A diferencia de otros métodos que podrían examinar cada posible solución (como la fuerza bruta), la PD analiza solo los subproblemas esenciales.
- b. Almacenamiento de soluciones intermedias (Memorización). En el proceso de resolución, la PD guarda (almacena en tablas o matrices) las soluciones de subproblemas ya calculados, evitando recálculos costosos. Este enfoque es conocido como memoization. Dependiendo de la implementación, esta técnica puede aplicarse de forma:
 - Top-Down (de arriba hacia abajo): La solución parte del problema grande y desciende a los subproblemas, memorizando los resultados conforme avanza.
 - Bottom-Up (de abajo hacia arriba): Se resuelven primero los subproblemas más simples y sus resultados se utilizan para construir la solución del problema principal.

Este almacenamiento permite reducir la complejidad de problemas que, sin esta técnica, tendrían un crecimiento exponencial en el tiempo de cálculo.

- c. Aplicación en problemas combinatorios. La Programación Dinámica es particularmente eficiente para problemas donde las combinaciones posibles son numerosas. Por ejemplo, problemas de secuenciación, asignación de recursos, planeación, redes, etc. En estos casos, realizar un análisis exhaustivo de todas las combinaciones posibles sería inviable debido al tiempo computacional requerido.

Algunos ejemplos clásicos de problemas abordados mediante PD son:

- Problema de la mochila 0-1.
- Problemas de cadenas de matrices (multiplicación óptima).

- Problemas de rutas mínimas en grafos.
- Problema del viajante (en su variante simplificada).

Naturaleza recursiva de los cálculos de Programación Dinámica (PD)

La idea principal de la Programación Dinámica (PD) es descomponer el problema en subproblemas (más manejables). Los cálculos se realizan entonces recursivamente donde la solución óptima de un subproblema se utiliza como dato de entrada al siguiente problema. La solución para todo el problema está disponible cuando se soluciona el último subproblema. La forma en que se realizan los cálculos recursivos depende de cómo se descomponga el problema original. En particular, normalmente los subproblemas están vinculados por restricciones comunes. La factibilidad de estas restricciones comunes se mantiene en todas las iteraciones.

Ejemplo: Si un viajero desea recorrer varias ciudades minimizando la distancia total, puede calcular la ruta óptima desde cada ciudad intermedia hasta el destino final y construir la solución desde atrás hacia adelante.

2.3. El problema decisional en la P.D.

El problema decisional en Programación Dinámica (PD) se refiere a la selección de decisiones en cada etapa del problema para garantizar la solución óptima global. Se estructura en los siguientes elementos fundamentales:

- Estados. Los estados representan las situaciones intermedias del problema en cada etapa de la solución. Son los puntos en los que se deben tomar decisiones y reflejan la condición actual del sistema. Cada estado depende de las decisiones tomadas en etapas previas y condiciona las opciones disponibles en el futuro.
- Decisiones. Las decisiones son las acciones que tomar en cada estado. Estas determinan la transición de un estado a otro y afectan el costo o beneficio acumulado en el problema. La selección de una decisión debe considerar tanto el impacto inmediato como las consecuencias futuras.
- Función de Transición. La función de transición define la evolución del estado tras una decisión tomada. Expresa la relación entre un estado actual, una decisión y el estado resultante. Matemáticamente, se expresa como:

$$s_{n+1} = f(s_n, x_n)$$

Donde:

s_n = Estado en el tiempo .

x_n = Decisión tomada en ese estado.

s_{n+1} = Nuevo estado resultante.

- Función Objetivo. La función objetivo establece el criterio de optimización, ya sea minimizando costos, maximizando beneficios o cualquier otro objetivo relevante. En general, la PD busca optimizar una función acumulativa de costos o beneficios:

$$Z = \sum_{n=0}^N f(s_n, x_n)$$

Donde $f(s_n, x_n)$ representa la contribución al objetivo de cada decisión tomada en un estado dado.

Ejemplo: Gestión de Inventarios

Un caso clásico de aplicación de la PD es la gestión de inventarios. En este contexto:

- Estados: Representan la cantidad de inventario disponible en cada período.
- Decisiones: Determinan la cantidad de unidades a ordenar para reabastecer el inventario.
- Función de Transición: Se calcula considerando el nivel de stock inicial, la demanda y las unidades ordenadas.
- Función Objetivo: Minimizar los costos de almacenamiento y pedidos, asegurando el abastecimiento adecuado.

Este enfoque permite tomar decisiones óptimas en cada etapa, asegurando que la solución global sea eficiente y rentable.

2.4. Formulación matemática de la P.D.

Una manera de reconocer una situación que se puede formular como un problema de programación dinámica es poder identificar una estructura análoga del problema. Las características básicas que distinguen a los problemas de programación dinámica son:

1. El problema se puede dividir en etapas, cada una de las cuales requiere de una política de decisión.
2. Cada etapa tiene cierto número de estados asociados con su inicio. En general, los estados son las distintas condiciones posibles en las que se puede encontrar el sistema en cada etapa del problema. El número de estados puede ser finito o infinito.
3. El efecto de la política de decisión en cada etapa es transformar el estado actual en un estado asociado con el inicio de la siguiente etapa, quizá según una distribución de probabilidad.

En la mayor parte de los casos, el objetivo corresponde a encontrar la trayectoria más corta o bien la más larga a través de la red.

4. El procedimiento de solución está diseñado para encontrar una política óptima para manejar el problema completo, es decir, una receta para elaborar la política de decisión óptima para cada etapa en cada uno de los estados posibles.

El procedimiento de solución se basa en construir una tabla para cada etapa (n), que prescribe la decisión óptima (x_n^*) para cada estado posible (s). De esta manera, se puede identificar las soluciones óptimas del problema completo

En cualquier problema, la Programación Dinámica se tiene una política sobre qué hacer en todas las circunstancias posibles. A esto se debe que la decisión real que se toma al llegar a un estado en particular se denomine política de decisión. Proporcionar esta información adicional, en vez de solo especificar una solución óptima, es decir, la secuencia óptima de decisiones puede ser muy valioso en muchas situaciones que incluyen el análisis de sensibilidad.

5. Dado el estado actual, una política óptima para las etapas restantes es independiente de la política adoptada en etapas anteriores. Esto significa que la decisión inmediata óptima

depende sólo del estado actual y no de cómo se llegó ahí. Esta propiedad se conoce como *principio de optimalidad* de la programación dinámica.

6. El procedimiento de solución comienza cuando se determina la política óptima para la última etapa. La política óptima para la última etapa prescribe la política óptima de decisión para cada estado posible en esa etapa.
7. Se dispone de una relación recursiva que identifica la política óptima para la etapa n , dada la política óptima para la etapa $n + 1$.

Entonces, para encontrar la política óptima de decisión cuando se comienza en el estado s de la etapa n , se necesita determinar el valor que minimice x_n . El costo mínimo correspondiente se obtiene al usar este valor óptimo x_n^* , para después seguir la política óptima cuando el proceso se encuentra en el estado x_n en la etapa $n + 1$.

La forma precisa de la relación recursiva difiere de un problema a otro de Programación Dinámica, pero una notación análoga se representa como:

N = Número de etapas.

n = Etiqueta de la etapa actual ($n = 1, 2, \dots, N$)

s_n = Estado actual en la etapa n .

x_n = Variable de decisión en la etapa n .

x_n^* = Valor óptimo de x_n (dado s_n).

$f_n(s_n, x_n)$ = Contribución de los estados $n, +1, \dots, N$ a la función objetivo si el sistema se encuentra en el estado s_n en la etapa n , la decisión inmediata es x_n , y en adelante se toman decisiones óptimas.

$$f_n^*(s_n) = f_n(s_n, x_n^*)$$

La relación recursiva siempre tendrá la forma:

$$f_n^*(s_n)_{x_n} = \text{Max} \{f_n(s_n, x_n)\} \text{ o } f_n^*(s_n)_{x_n} = \text{Min} \{f_n(s_n, x_n)\}$$

Donde $f_n(s_n, x_n)$ se expresa en términos de $s_n, x_n, f_{n+1}^*(s_{n+1})$ y tal vez alguna medida de la contribución inmediata de x_n a la función objetivo. Lo que convierte a la expresión de $f_n^*(s_n)$ en una relación recursiva es la inclusión de $f_{n+1}^*(s_{n+1})$ en el lado derecho, de manera que $f_n^*(s_n)$ queda definida en términos de $f_{n+1}^*(s_{n+1})$.

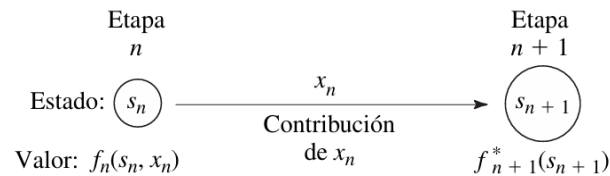
La relación recursiva recorre constantemente a las etapas posteriores a medida que se trabaja hacia atrás, una etapa a la vez. Cuando el número de la etapa actual n disminuye en 1, la nueva función $f_n^*(s_n)$ se obtiene mediante el uso de la función $f_{n+1}^*(s_{n+1})$ obtenida en la iteración anterior; después, el proceso se repite en cada nueva iteración. Esta propiedad se refuerza en la siguiente (y última) característica esencial de la Programación Dinámica.

8. Cuando se usa esta relación recursiva, el procedimiento de solución comienza al final y se mueve hacia atrás etapa por etapa para encontrar cada vez la política óptima para esa etapa hasta que encuentra la política óptima desde la etapa inicial. Esta política óptima lleva de inmediato a una solución óptima para el problema completo, es decir, x_1^* para el estado s_1 inicial, luego x_2^* para el estado s_2 que resulta, después x_3^* para el estado s_3 que se obtiene, y así sucesivamente hasta x_n^* para el estado s_n resultante.

Este movimiento hacia atrás se mostró en el problema de la diligencia, en el que se encontró la política óptima en forma sucesiva, donde cada estado se iniciaba desde las etapas respectivas 4, 3, 2 y 1. Para todos los problemas de programación dinámica, se obtiene una tabla como la siguiente para cada etapa ($n = N, N - 1, \dots, 1$):

$f_n(s_n, x_n)$			
s_n	x_n	$f_n^*(s_n)$	x_n^*

Cuando se obtiene esta tabla de la etapa inicial ($n = 1$), el problema queda resuelto. Como se conoce el estado de la etapa inicial, la primera decisión está especificada por x_1^* en esta tabla. El valor óptimo de las otras variables de decisión queda, a su vez, especificado por las otras tablas según el estado del sistema que se obtiene al tomar la decisión anterior.



2.5. Aplicaciones de la P.D. determinística

La Programación Dinámica Determinística se refiere a aquellos problemas donde el proceso de decisión no involucra incertidumbre; es decir, las variables y los resultados futuros son conocidos con certeza. La solución se construye descomponiendo el problema en etapas secuenciales, donde cada etapa depende únicamente de las decisiones tomadas en etapas anteriores.

Estas aplicaciones se encuentran en diversos ámbitos como redes, asignación de recursos, problemas tipo mochila, y también en algunos casos de programación no lineal.

Las características principales de los problemas determinísticos resueltos por P.D. son:

1. Estructura secuencial: El problema puede dividirse en etapas.
2. Determinismo: No hay incertidumbre, los datos y efectos de cada decisión son completamente conocidos.
3. Principio de optimalidad de Bellman: La solución óptima global se obtiene resolviendo óptimamente cada subproblema.

2.5.1. Problemas de redes

Los problemas de redes constituyen una clase fundamental dentro de la Investigación de Operaciones, donde los elementos del sistema son representados como nodos y las conexiones entre ellos como aristas o enlaces. Estos problemas modelan situaciones en las que es necesario optimizar algún aspecto de la red, como costos, tiempos, flujos de productos o información.

Algunas aplicaciones prácticas incluyen:

- Sistemas de transporte y logística.
- Redes eléctricas.
- Redes de comunicación.
- Gestión de flujos en sistemas productivos.

Tipos comunes de Problemas de Redes

- a. Camino más corto. El objetivo es determinar la ruta más económica o rápida desde un nodo origen hasta un nodo destino. Cada arista tiene asociado un costo (distancia, tiempo, dinero) y se busca minimizar la suma total del recorrido.

Ejemplo:

Una empresa de distribución desea enviar productos desde un almacén central hacia un cliente minimizando el costo de transporte.

Métodos aplicables:

- Algoritmo de Dijkstra.
 - Algoritmo de Bellman-Ford.
 - Programación Dinámica (cuando las etapas pueden definirse claramente).
- b. Máximo flujo. Se busca encontrar la cantidad máxima de flujo que puede ser transportada desde un nodo fuente hasta un nodo sumidero, considerando que cada arista tiene una capacidad límite.

Aplicación:

Redes hidráulicas, telecomunicaciones, transporte de materiales.

Métodos comunes:

- Algoritmo de Ford-Fulkerson.
 - Algoritmo de Edmonds-Karp.
- c. Árbol de expansión mínima

El problema consiste en conectar todos los nodos de una red con el menor costo total posible, evitando ciclos.

Aplicación:

Diseño de redes de distribución (electricidad, gas, agua), redes de carreteras.

Métodos:

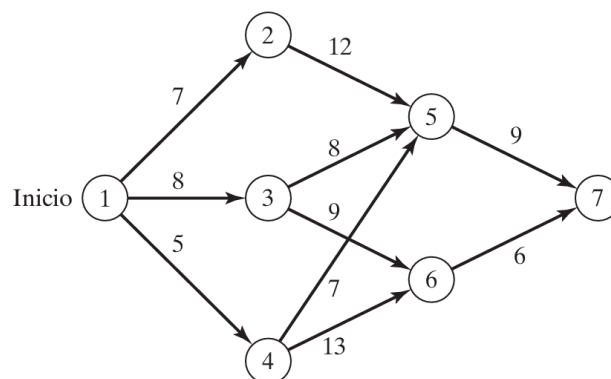
- Algoritmo de Kruskal.
- Algoritmo de Prim.

En el problema del camino más corto, se resuelve mediante Programación Dinámica. Es posible al estructurar el problema por etapas (por ejemplo, cada nodo puede representar una etapa) y aplicar el principio de optimalidad para encontrar la ruta mínima de manera eficiente.

Problema de la ruta más corta

Supongamos que deseamos seleccionar la ruta por carretera más corta entre dos ciudades. La red proporciona las posibles rutas entre la ciudad de inicio en el nodo 1 y la ciudad destino en el nodo 7. Las rutas pasan por ciudades intermedias designadas por los nodos 2 a 6.

Figura. Red de rutas para el ejemplo

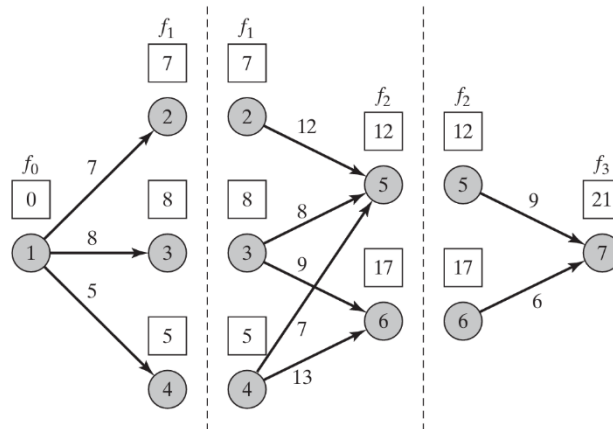


Podemos resolver este problema enumerando todas las rutas entre los nodos 1 y 7 (hay cinco rutas). Sin embargo, la enumeración exhaustiva es computacionalmente insoluble en redes grandes.

Para resolver el problema por PD, primero lo descomponemos en etapas, se realizan por separado los cálculos en cada etapa.

La idea general para determinar la ruta más corta es calcular las distancias (acumulativas) más cortas a todos los nodos terminales de una etapa, y luego utilizarlas como datos de entrada a la etapa inmediatamente subsiguiente.

Figura. Descomposición del problema de la ruta más corta en etapas



Etapas 1

Partiendo del nodo 1, la etapa 1 llega a tres nodos terminales (2, 3 y 4) y sus cálculos son simples.

Resumen de la etapa 1.

Distancia más corta del nodo 1 al nodo 2 = 7 millas (desde el nodo 1)

Distancia más corta del nodo 1 al nodo 3 = 8 millas (desde el nodo 1)

Distancia más corta del nodo 1 al nodo 4 = 5 millas (desde el nodo 1)

Etapas 2

La etapa 2 tiene dos nodos terminales, 5 y 6. La figura muestra que se puede llegar al nodo 5 desde los nodos 2, 3 y 4 por las rutas (2,5), (3,5) y (4,5). Esta información, junto con los resultados resumidos (distancias más cortas) en la etapa 1, determina la distancia (acumulativa) más corta al nodo 5.

$$\left(\begin{array}{c} \text{Distancia más} \\ \text{corta al nodo 5} \end{array} \right) = \min_{i=2,3,4} \left\{ \left(\begin{array}{c} \text{Distancia más} \\ \text{corta al nodo } i \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{Distancia del} \\ \text{nodo } i \text{ al nodo 5} \end{array} \right) \right\}$$

$$\left(\begin{array}{c} \text{Distancia más} \\ \text{corta al nodo 5} \end{array} \right) = \min \left\{ \begin{array}{l} 7 + 12 = 19 \\ 8 + 8 = 16 \\ 5 + 7 = 12 \end{array} \right\} = 12 \text{ (desde el nodo 4)}$$

Se puede llegar al nodo 6 sólo desde los nodos 3 y 4. Por lo tanto

$$\left(\begin{array}{c} \text{Distancia más} \\ \text{corta al nodo 6} \end{array} \right) = \min_{i=3,4} \left\{ \left(\begin{array}{c} \text{Distancia más} \\ \text{corta al nodo } i \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{Distancia del} \\ \text{nodo } i \text{ al nodo 6} \end{array} \right) \right\}$$

$$\left(\begin{array}{c} \text{Distancia más} \\ \text{corta al nodo 6} \end{array} \right) = \min \left\{ \begin{array}{l} 8 + 9 = 17 \\ 5 + 13 = 18 \end{array} \right\} = 17 \text{ (desde el nodo 3)}$$

Resumen de la etapa 2.

Distancia más corta del nodo 1 al nodo 5 = 12 millas (desde el nodo 4)

Distancia más corta del nodo 1 al nodo 6 = 17 millas (desde el nodo 3)

Etapa 3

El último paso es considerar la etapa 3. Se puede llegar al nodo de destino 7 desde el nodo 5 o desde el 6. Utilizando los resultados resumidos desde la etapa 2 y las distancias de los nodos 5 y 6 al nodo 7, obtenemos:

$$\left(\begin{array}{c} \text{Distancia más} \\ \text{corta al nodo 7} \end{array} \right) = \min_{i=5,6} \left\{ \left(\begin{array}{c} \text{Distancia más} \\ \text{corta al nodo } i \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{Distancia del} \\ \text{nodo } i \text{ al nodo 7} \end{array} \right) \right\}$$

$$\left(\begin{array}{c} \text{Distancia más} \\ \text{corta al nodo 7} \end{array} \right) = \min \left\{ \begin{array}{l} 12 + 9 = 21 \\ 17 + 6 = 23 \end{array} \right\} = 21 \text{ (desde el nodo 5)}$$

Resumen de la etapa 3.

La distancia más corta desde el nodo 1 al nodo 7 = 21 millas (desde el nodo 5)

Ruta óptima

Para determinar la ruta óptima comenzamos con el resumen de la etapa 3, donde el nodo 7 se conecta al nodo 5; en el resumen de la etapa 2 el nodo 4 se conecta al nodo 5, y en el resumen de la etapa 1 el nodo 4 se conecta al nodo 1. Por lo tanto, la ruta más corta es $1 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 7$.

Ruta de costo mínimo ENDE

La empresa ENDE ha decidido ampliar y modernizar su infraestructura para asegurar el suministro eléctrico a NESTLE, ubicada en el parque industrial. Para ello, se requiere diseñar una red de

cables que conecte la planta de ENDE (nodo A) con las instalaciones de NESTLE (nodo L) utilizando puntos intermedios (nodos B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L). Cada tramo de cable entre dos nodos tiene un costo asociado (expresado en miles de dólares) y el objetivo es identificar la ruta que minimice el costo total de instalación.

Descripción de la Red y Datos

Se tiene la siguiente estructura de nodos y arcos (tramos de cable) junto con sus costos:

Nodos:

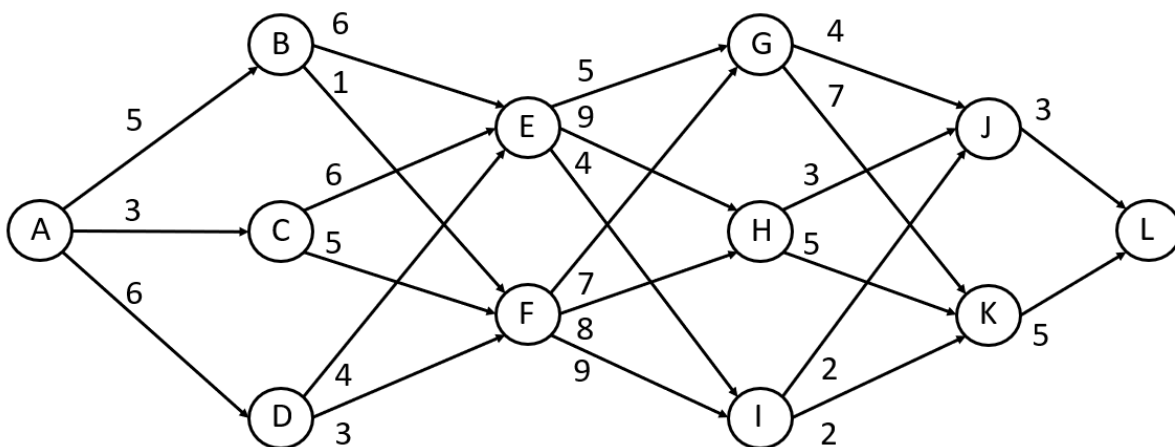
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L

- A: Ubicación de ENDE (origen).
- L: Ubicación de NESTLE (destino).

Arcos y Costos:

(Todos los costos están en miles de dólares).

Figura. Sistema de tramos y costos del problema de red de suministro eléctrico.

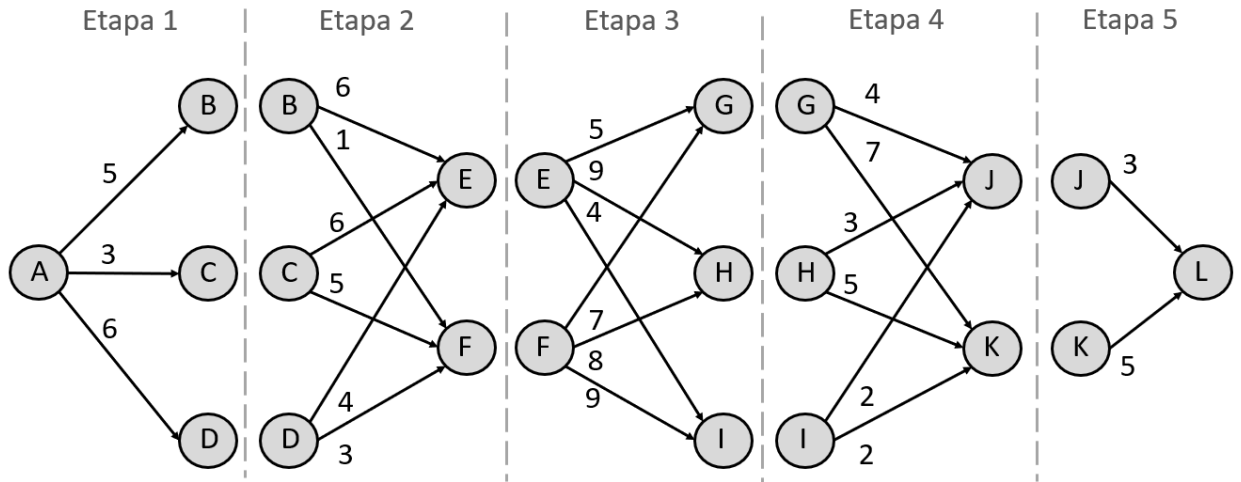


Formulación

Sean x_n (con $n = 1, 2, 3, 4, 5$) las variables de decisión que representan el destino inmediato de la etapa n (el n –ésimo tramo de cable). En este caso, la ruta seleccionada es:

$$A \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4 \rightarrow x_5, \text{ donde } x_5 = L$$

Figura. Descomposición del problema de la ruta costo mínimo en etapas.



Sea $f_n(s_n, x_n)$ el costo total de la mejor política global para enfrentar las etapas restantes, mientras la empresa se encuentra en el estado s_n , listo para iniciar la etapa n y elige x_n como destino inmediato. Dados s_n y n , sea x_n^* el valor de x_n no necesariamente único que minimiza $f_n(s_n, x_n)$, y sea $f_n^*(s_n)$ el valor mínimo correspondiente de $f_n(s_n, x_n)$. Entonces:

$$f_n^*(s_n) = \min_{x_n} f_n(s_n, x_n) = f_n(s_n, x_n^*)$$

El costo total se calcula como:

$$f_n(s_n, x_n) = \text{costo inmediato (etapa } n) + \text{costo futuro mínimo (etapas } n + 1 \text{ en adelante)}$$

$$f_n(s_n, x_n) = c_{s_n x_n} + f_{n+1}^*(x_n)$$

El valor de c_{sx_n} está dado por las tablas anteriores para c_{ij} , al establecer $i = s_n$ (el estado actual) y $L = x_n$ (el destino inmediato). Como el destino final (estado L) se alcanza al terminar la etapa 5, se tiene que: $f_6^*(L) = 0$.

El objetivo es encontrar $f_1^*(A)$ y la ruta correspondiente. La programación dinámica permite encontrarla al determinar sucesivamente $f_5^*(s_5), f_4^*(s_4), f_3^*(s_3), f_2^*(s_2)$, para finalmente obtener $f_1^*(A)$, para cada uno de los estados posibles s_n , utilizando la relación recursiva.

Procedimiento de solución

Etapla 5. $n = 5$

Cuando la empresa tiene sólo una etapa por recorrer ($n = 5$), su ruta de ahí en adelante está perfectamente determinada por su estado actual s_n (ya sea J o K), así como su destino final, $x_5 = L$, de manera que la ruta de este último tramo es: $s_5 \rightarrow L$. Por lo tanto, la solución inmediata al problema para $n = 5$ es: $f_5^*(s_5) = f_5^*(s_5, L) = c_{s,j}$

Tabla. Resultados de la etapa 5.

$f_5(s_5, x_5)$			
s_5	x_5	$f_5^*(s_5)$	x_5^*
	L		
J	3	3	L
K	5	5	L

En esta etapa tanto J como K son las mejores opciones porque tienen un único destino que es L

Etapla 4. $n = 4$

La empresa tiene 4 tramos por recorrer $n = 4$, entonces como describe el diagrama, desde el nodo de origen G o H o I puede ir al nodo de destino J o K con unos costos inmediatos respectivos de $c_{GJ} = 4, c_{GK} = 7$, o $c_{HJ} = 3, c_{HK} = 5$, o $c_{IJ} = 2, c_{IK} = 2$. Si elige el estado G entonces el costo

hasta ese tramo es la suma del costo del tramo G-J más el costo adicional para llegar a J de la anterior etapa que es $c_{JL} = 3$, en consecuencia, el costo total de la decisión es $4 + 3 = 7$.

Opciones para tomar desde el nodo G:

$$x_4 = G: f_4(G, J) = c_{GJ} + f_5^*(J) = 4 + 3 = 7$$

$$x_4 = G: f_4(G, K) = c_{GK} + f_5^*(K) = 7 + 5 = 12$$

El mínimo de estos dos números es 7, por lo que el costo mínimo desde G al siguiente tramo debe pasar por el nodo K.

Opciones para tomar desde el nodo H:

$$x_4 = H: f_4(H, J) = c_{HJ} + f_5^*(J) = 3 + 3 = 6$$

$$x_4 = H: f_4(H, K) = c_{HK} + f_5^*(K) = 5 + 5 = 10$$

El mínimo de estos dos números es 6, por lo que el costo mínimo desde H al siguiente tramo debe pasar por el nodo J.

Opciones para tomar desde el nodo I:

$$x_4 = I: f_4(I, J) = c_{IJ} + f_5^*(J) = 2 + 3 = 5$$

$$x_4 = I: f_4(I, K) = c_{IK} + f_5^*(K) = 2 + 5 = 7$$

El mínimo de estos dos números es 5, por lo que el costo mínimo desde I al siguiente tramo debe pasar por el nodo J.

Tabla. Resultados de la etapa 4.

$f_4(s_4, x_4) = c_{s_4 x_4} + f_5^*(s_5)$				
s_4	x_4		$f_4^*(s_4)$	x_4^*
	J	K		
G	7	12	7	J
H	6	10	6	J
I	5	7	5	J

Para esta etapa la mejor opción de destino es el nodo J para los tres nodos de origen.

Etapa 3. $n = 3$

La empresa tiene 3 tramos por recorrer $n = 3$, entonces como describe el diagrama, desde el nodo de origen E o F puede ir al nodo de destino G o H o I con unos costos inmediatos respectivos de $c_{EG} = 5, c_{EH} = 9, c_{EI} = 4$ o $c_{FG} = 7, c_{FH} = 8, c_{FI} = 6$. Si elige el estado E entonces el costo hasta ese tramo es la suma del costo del tramo E-G más el costo adicional para llegar a G de la anterior etapa que es $c_{GL} = 7$, en consecuencia, el costo total de la decisión es $5 + 7 = 12$.

Opciones para tomar desde el nodo E:

$$x_3 = E: f_3(E, G) = c_{EG} + f_4^*(G) = 5 + 7 = 12$$

$$x_3 = E: f_3(E, H) = c_{EH} + f_4^*(H) = 9 + 6 = 15$$

$$x_3 = E: f_3(E, I) = c_{EI} + f_4^*(I) = 4 + 5 = 9$$

El mínimo de estos tres números es 9, por lo que el costo mínimo desde E al siguiente tramo debe pasar por el nodo I.

Opciones para tomar desde el nodo F:

$$x_3 = F: f_3(F, G) = c_{FG} + f_4^*(G) = 7 + 7 = 14$$

$$x_3 = F: f_3(F, H) = c_{FH} + f_4^*(H) = 8 + 6 = 14$$

$$x_3 = F: f_3(F, I) = c_{FI} + f_4^*(I) = 9 + 5 = 14$$

El mínimo de estos tres números es 14, por lo que el costo mínimo desde F al siguiente tramo debe pasar por el nodo G o H o I.

$f_3(s_3, x_3) = c_{s_3 x_3} + f_4^*(s_4)$					
s_3	x_3			$f_3^*(s_3)$	x_3^*
	G	H	I		
E	12	15	9	9	I
F	14	14	14	14	G o H o I

Para esta etapa la mejor opción de destino es el nodo I para el nodo de origen E y G o H o I para F.

Etapa 2. $n = 2$

La empresa tiene 2 tramos por recorrer $n = 2$, entonces como describe el diagrama, desde el nodo de origen B o C o D puede ir al nodo de destino E o F con unos costos inmediatos respectivos de $c_{BE} = 7, c_{BF} = 4$, o $c_{CE} = 6, c_{CF} = 5$, o $c_{DE} = 4, c_{DF} = 3$. Si elige el estado B entonces el costo hasta ese tramo es la suma del costo del tramo B-E más el costo adicional para llegar a E de la anterior etapa que es $c_{EL} = 10$, en consecuencia, el costo total de la decisión es $7 + 10 = 17$.

Opciones para tomar desde el nodo B:

$$x_2 = B: f_2(B, E) = c_{BE} + f_3^*(E) = 6 + 9 = 15$$

$$x_2 = B: f_2(B, F) = c_{BF} + f_3^*(F) = 1 + 14 = 15$$

El mínimo de estos dos números es 15, por lo que el costo mínimo desde B al siguiente tramo debe pasar por el nodo E o F.

Opciones para tomar desde el nodo C:

$$x_2 = C: f_2(C, E) = c_{CE} + f_3^*(E) = 6 + 9 = 15$$

$$x_2 = C: f_2(C, F) = c_{CF} + f_3^*(F) = 5 + 14 = 19$$

El mínimo de estos dos números es 15, por lo que el costo mínimo desde C al siguiente tramo debe pasar por el nodo E.

Opciones para tomar desde el nodo D:

$$x_2 = D: f_2(D, E) = c_{DE} + f_3^*(E) = 4 + 9 = 13$$

$$x_2 = D: f_2(D, F) = c_{DF} + f_3^*(F) = 3 + 11 = 14$$

El mínimo de estos dos números es 13, por lo que el costo mínimo desde D al siguiente tramo debe pasar por el nodo E.

Tabla. Resultados de la etapa 2.

$f_2(s_2, x_2) = c_{s_2 x_2} + f_3^*(s_3)$				
s_2	x_2		$f_2^*(s_2)$	x_2^*
	E	F		
B	15	15	15	E o F
C	15	16	15	E
D	13	14	13	E

Para esta etapa la mejor opción de destino es E o F para el origen B, y el destino E para el origen C o D.

Etapla 1. $n = 1$

La empresa tiene un tramo por recorrer $n = 1$, entonces como describe el diagrama, desde el nodo de origen A puede ir al nodo de destino B o C o D con unos costos inmediatos respectivos de $c_{AB} = 5, c_{AC} = 3, c_{AD} = 6$. Desde el estado A entonces el costo hasta ese tramo es la suma del costo del tramo A-B más el costo adicional para llegar a B de la anterior etapa que es $c_{BL} = 16$, en consecuencia, el costo total de la decisión es $5 + 16 = 21$.

Opciones para tomar desde el nodo A:

$$x_1 = A: f_1(A, B) = c_{AB} + f_2^*(B) = 5 + 15 = 20$$

$$x_1 = A: f_1(A, C) = c_{AC} + f_2^*(C) = 3 + 15 = 18$$

$$x_1 = A: f_1(A, D) = c_{AD} + f_2^*(D) = 6 + 13 = 19$$

El mínimo de estos tres números es 18, por lo que el costo mínimo desde A al siguiente tramo debe pasar por el nodo C.

$f_3(s_3, x_3) = c_{s_3 x_3} + f_4^*(s_4)$					
s_3	x_3			$f_3^*(s_3)$	x_3^*
	B	C	D		
A	20	18	19	18	C

Para esta etapa la mejor opción de destino es el nodo C para el origen A.

Informe de resultados

El mínimo costo que se obtiene es de 18 mil dólares, la ruta óptima para obtener el mínimo costo debe seguir la secuencia de tramos por los nodos: $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow L$.

2.5.2. Problemas de asignación

Los problemas de asignación son una categoría de problemas de optimización en los que se busca distribuir un conjunto de recursos entre un conjunto de tareas de manera óptima, generalmente minimizando costos o maximizando beneficios. Estos problemas son comunes en campos como la logística, la gestión de proyectos y la administración de personal.

Características principales de los problemas de asignación:

- a. Recursos y tareas definidas: Se cuenta con un conjunto específico de recursos (por ejemplo, trabajadores, máquinas, vehículos) y un conjunto de tareas o actividades que deben ser realizadas.
- b. Costos o beneficios asociados: Cada combinación de recurso y tarea tiene un costo o beneficio asociado. El objetivo es encontrar la asignación que optimice la función objetivo, ya sea minimizando el costo total o maximizando el beneficio total.
- c. Restricciones: Pueden existir restricciones que limiten las posibles asignaciones, como la disponibilidad limitada de recursos o requisitos específicos de las tareas.

Ejemplos comunes de problemas de asignación:

1. Asignación de personal: Asignar empleados a diferentes proyectos o tareas de manera que se maximice la eficiencia o se minimicen los costos laborales.
2. Asignación de máquinas: Asignar máquinas a diferentes procesos de producción para optimizar el tiempo de fabricación o reducir costos operativos.
3. Asignación de tareas: Distribuir tareas entre un grupo de trabajadores para equilibrar la carga de trabajo y mejorar la productividad.

Resolución mediante programación dinámica:

La programación dinámica es una técnica eficaz para resolver ciertos tipos de problemas de asignación, especialmente cuando estos pueden descomponerse en subproblemas más pequeños

que se resuelven de manera recursiva. Esta metodología es útil cuando el problema presenta una estructura de etapas o decisiones secuenciales, donde cada decisión influye en las siguientes.

Pasos generales para resolver un problema de asignación utilizando programación dinámica:

1. Definir las etapas del problema: Identificar las decisiones que se deben tomar en cada etapa y cómo se relacionan entre sí.
2. Establecer los estados y variables de decisión: Determinar los posibles estados en cada etapa y las decisiones que pueden tomarse desde cada estado.
3. Formular la función de recurrencia: Desarrollar una relación que exprese el valor óptimo de una decisión en función de las decisiones anteriores.
4. Identificar las condiciones iniciales y finales: Establecer los valores de inicio y las condiciones que deben cumplirse al finalizar el proceso.
5. Resolver iterativamente o recursivamente: Aplicar la función de recurrencia desde las condiciones iniciales hasta alcanzar la solución óptima del problema completo.

Ejemplo.

Problema de Asignación: Distribución de Técnicos en Tigo Bolivia

Tigo Bolivia debe asignar 5 brigadas de técnicos a 3 regiones (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz) para atender incidencias, con el fin de mejorar la atención al cliente, la respuesta y solución a problemas de comunicación de la red.

Brigadas técnicas	Casos atendidos por semana		
	La Paz	Cochabamba	Santa Cruz
	(1)	(2)	(3)
0	0	0	0
1	45	20	50
2	70	45	70
3	90	75	80
4	105	110	100
5	120	150	130

Tigo Bolivia debe determinar cuántas brigadas asignar, si lo hace a cada una de estas regiones para maximizar la medida de eficiencia de las cinco brigadas. Estas brigadas deben mantenerse como están constituidas, es decir, el número asignado a cada región debe ser un número entero.

La medida de desempeño se evalúa en términos de la cantidad de casos atendidos por semana. En la tabla se proporcionan las estimaciones de estos casos de atención en la semana para cada región y para cada asignación posible de brigadas técnicas. ¿Cuál es la asignación que maximiza la medida de desempeño?

Donde:

x_n = Son el número de brigadas que se asignan a la etapa n .

s_n = Número de brigadas todavía disponibles para ser asignadas $(n, \dots, 3)$.

Definición de variables

x_1 = Número de brigadas que se asignan a La Paz

x_2 = Número de brigadas que se asignan a Cochabamba

x_3 = Número de brigadas que se asignan a Santa Cruz

Etapas $n = 3$

En esta etapa solo se asignan las brigadas a la región de Santa Cruz por lo que se tienen los casos atendidos para cada cantidad de brigada asignada.

Brigadas técnicas	Casos atendidos por semana		
	La Paz	Cochabamba	Santa Cruz
	(1)	(2)	(3)
0			0
1			50
2			70
3			80
4			100

5	130
---	-----

Finalmente, la tabla de la etapa 3 nos muestra los diferentes resultados alternativos de x_3^* para cada cantidad de brigadas disponible.

s_3	$f_3^*(s_3)$	x_3^*
0	0	0
1	50	1
2	70	2
3	80	3
4	100	4
5	130	5

Etapla 2 $n = 2$

Para esta etapa se toman los datos de la cantidad de casos atendidos por semana de la región de Cochabamba para cada cantidad de abrigadas asignadas.

Brigadas técnicas	Casos atendidos por semana		
	La Paz	Cochabamba	Santa Cruz
	(1)	(2)	(3)
0		0	
1		20	
2		45	
3		75	
4		110	
5		150	

Los resultados de la etapa 3 que están en la columna $f_3^*(s_3)$ son los datos de entrada para la etapa 2 cuando $x_2 = 0$.

La tabla de la etapa 2 se completa sumando los casos atendidos la región de Cochabamba más los casos atendidos en la región de Santa Cruz que son los resultados de la etapa 3, es decir que para

cada caso de disponibilidad de brigadas se tiene diferentes alternativas cuando $x_2 = 0, x_2 = 1, x_2 = 2, x_2 = 3, x_2 = 4, x_2 = 5$.

$f_2(s_2, x_2) = p_2(x_2) + f_3^*(s_2 - x_2)$								
s_2	x_2						$f_2^*(s_2)$	x_2^*
	0	1	2	3	4	5		
0	0							
1	50	20						
2	70		45					
3	80			75				
4	100				110			
5	130					150		

Para $x_2 = 1$ se tienen los siguientes resultados

Si $s_2 = 1$ significa que se tiene disponible solo una brigada, como $x_2 = 1$ significa que esa brigada será asignada a la región de Cochabamba donde según la tabla de datos se tiene 20 casos atendidos.

$$f_2(s_2, x_2) = p_2(x_2) + f_3^*(s_2 - x_2)$$

$$f_2(1,1) = 20 + f_3^*(0) = 20 + 0 = 20$$

Si $s_2 = 2$ significa que se tienen disponibles dos brigadas la cual como $x_2 = 1$ significa que una brigada será asignada a la región de Cochabamba donde según la tabla de datos se tiene 20 casos atendidos, luego la otra brigada será asignada a la etapa 3 donde los resultados muestran que para una brigada se atienden 50 casos en Santa Cruz.

$$f_2(s_2, x_2) = p_2(x_2) + f_3^*(s_2 - x_2)$$

$$f_2(2,1) = 20 + f_3^*(1) = 20 + 50 = 70$$

Si $s_2 = 3$ significa que se tienen disponibles tres brigadas, como $x_2 = 1$ significa que una brigada será asignada a la región de Cochabamba donde según la tabla de datos se tiene 20 casos atendidos,

luego las otras dos brigadas serán asignadas a la etapa 3 donde los resultados muestran que para dos brigadas se atienden 70 casos en Santa Cruz.

$$f_2(s_2, x_2) = p_2(x_2) + f_3^*(s_2 - x_2)$$

$$f_2(3,1) = 20 + f_3^*(2) = 20 + 70 = 90$$

Si $s_2 = 4$ significa que se tienen disponibles cuatro brigadas, como $x_2 = 1$ significa que una brigada será asignada a la región de Cochabamba donde según la tabla de datos se tiene 20 casos atendidos, luego las otras tres brigadas serán asignadas a la etapa 3 donde los resultados muestran que para tres brigadas se atienden 80 casos en Santa Cruz.

$$f_2(s_2, x_2) = p_2(x_2) + f_3^*(s_2 - x_2)$$

$$f_2(4,1) = 20 + f_3^*(3) = 20 + 80 = 100$$

$f_2(s_2, x_2) = p_2(x_2) + f_3^*(s_2 - x_2)$								
s_2	x_2						$f_2^*(s_2)$	x_2^*
	0	1	2	3	4	5		
0	0						0	0
1	50	20					50	1
2	70	70	45				70	0 o 1
3	80	90	95	75			95	2
4	100	100	115	125	110		125	3
5	130	120	125	145	160	150	160	4

Etapas 1 $n = 1$

Para esta etapa se toman los datos de la cantidad de casos atendidos por semana de la región de La Paz para cada cantidad de brigadas asignadas.

Brigadas técnicas	Casos atendidos por semana		
	La Paz	Cochabamba	Santa Cruz
	(1)	(2)	(3)
0	0		

1	45
2	70
3	90
4	105
5	120

Los resultados de la etapa 2 que están en la columna $f_2^*(s_2)$ son los datos de entrada para la etapa 1 cuando $x_1 = 0$.

La tabla de la etapa 1 se completa sumando los casos atendidos de la región de La Paz más los casos atendidos en la región de Cochabamba y Santa Cruz que son los resultados de la etapa 2, es decir que para cada caso de disponibilidad de brigadas se tiene diferentes alternativas cuando $x_1 = 0, x_1 = 1, x_1 = 2, x_1 = 3, x_1 = 4, x_1 = 5$.

$f_1(s_1, x_1) = p_1(x_1) + f_2^*(s_1 - x_1)$								
s_1	x_1						$f_1^*(s_1)$	x_1^*
	0	1	2	3	4	5		
0	0							
1	50	45						
2	70		70					
3	95			90				
4	125				105			
5	160					120		

Para $x_1 = 1$ se tienen los siguientes resultados

Si $s_1 = 1$ significa que se tiene disponible solo una brigada, como $x_1 = 1$ significa que esa brigada será asignada a la región de La Paz donde según la tabla de datos se tiene 45 casos atendidos.

$$f_1(s_1, x_1) = p_1(x_1) + f_2^*(s_1 - x_1)$$

$$f_1(1,1) = 45 + f_2^*(0) = 45 + 0 = 45$$

Si $s_1 = 2$ significa que se tienen disponibles dos brigadas la cual como $x_1 = 1$ significa que una brigada será asignada a la región de La Paz donde según la tabla de datos se tiene 45 casos atendidos, luego la otra brigada será asignada a la etapa 2 donde los resultados muestran que para una brigada se atienden 50 casos en Santa Cruz.

$$f_1(s_1, x_1) = p_1(x_1) + f_2^*(s_1 - x_1)$$

$$f_1(2,1) = 45 + f_2^*(1) = 45 + 50 = 95$$

Si $s_1 = 3$ significa que se tienen disponibles tres brigadas, como $x_2 = 1$ significa que una brigada será asignada a la región de La Paz donde según la tabla de datos se tiene 45 casos atendidos, luego las otras dos brigadas serán asignadas a la etapa 3 donde los resultados muestran que para dos brigadas se atienden 70 casos en Santa Cruz.

$$f_1(s_1, x_1) = p_1(x_1) + f_2^*(s_1 - x_1)$$

$$f_1(3,1) = 45 + f_2^*(2) = 45 + 70 = 115$$

Si $s_1 = 4$ significa que se tienen disponibles cuatro brigadas, como $x_1 = 1$ significa que una brigada será asignada a la región de La Paz donde según la tabla de datos se tiene 45 casos atendidos, luego las otras tres brigadas serán asignadas a la etapa 3 donde los resultados muestran que para tres brigadas se atienden 95 casos donde 2 brigadas de Cochabamba atiende 45 casos y una brigada en Santa Cruz atiende 45 casos.

$$f_1(s_1, x_1) = p_1(x_1) + f_2^*(s_1 - x_1)$$

$$f_2(4,1) = 45 + f_2^*(3) = 45 + 95 = 140$$

$f_1(s_1, x_1) = p_1(x_1) + f_2^*(s_1 - x_1)$								
s_1	x_1						$f_1^*(s_1)$	x_1^*
	0	1	2	3	4	5		
0	0						0	0
1	50	45					50	1
2	70	95	70				95	1

3	95	115	120	90			120	2
4	125	140	140	140	105		140	1 o 2 o 3
5	160	170	165	160	155	120	170	1

Así, la solución óptima se obtiene con $x_1 = 1$, lo que hace que $s_2 = 5 - 1 = 4$, entonces $x_2 = 3$, lo que hace $s_2 = 4 - 3 = 1$, por tanto $x_3 = 1$.

Informe de resultados

Se debe asignar: 1 Brigada de técnicos a La Paz, 3 brigadas a Santa Cruz y 1 brigada a Cochabamba, de esta forma se tiene la máxima medida de desempeño con la atención de 170 casos atendidos por semana.

2.5.3. Problemas tipo mochila

El problema tipo mochila es uno de los problemas clásicos en la optimización combinatoria y tiene múltiples aplicaciones en economía, logística, asignación de recursos y producción.

Variantes del problema de mochila

- Mochila 0-1. Cada artículo puede ser incluido una sola vez o no ser incluido. No es posible fraccionar los artículos. Es la variante más clásica y se resuelve eficientemente mediante Programación Dinámica.
- Mochila Fraccionaria. Se permite incluir fracciones de los artículos. Este problema tiene una solución óptima mediante métodos greedy (voraces), no requiere PD.
- Mochila multidimensional o multi-objetivo. Existen varias restricciones (por ejemplo, peso, volumen, costo). Son problemas más complejos y pueden requerir heurísticas o algoritmos avanzados.

El modelo de la mochila tiene que ver clásicamente con el hecho de determinar los artículos más valiosos que un combatiente carga en una mochila. El problema representa un modelo de asignación de recursos general en el cual se utilizan recursos limitados por varias actividades económicas. El objetivo es maximizar el rendimiento total. La ecuación recursiva (hacia atrás) se

desarrolla para el problema general de asignar n artículos a una mochila con capacidad de peso W . Sea m_i la cantidad de unidades del artículo i en la mochila, y defina r_i y w_i como el ingreso unitario y el peso del artículo i . El problema general se representa como

$$\text{Maximizar } Z = r_1x_1 + r_2x_2 + \cdots + r_nx_n$$

sujeto a

$$w_1x_1 + w_2x_2 + \cdots + w_nx_n \leq W$$

$$x_1, x_2, \dots, x_n \text{ enteros no negativos}$$

Los tres elementos del modelo son

1. La etapa i está representada por el artículo i , $i = 1, 2, \dots, n$.
2. Las alternativas en la etapa i son la cantidad de unidades del artículo i , $x_i = 0, 1, \dots, \left(\frac{W}{w_i}\right)$, donde $\left(\frac{W}{w_i}\right)$ es el mayor entero que es menor o igual a $\left(\frac{W}{w_i}\right)$. Esta definición permite que la solución distribuya algunos, ninguno, o todos los recursos W a cualquiera de los x_i artículos. El rendimiento para x_i es r_ix_i .
3. El estado en la etapa i está representado por s_i , el peso total asignado a las etapas (artículos) $i, i + 1, \dots$, y n . Esta definición reconoce que el límite de peso es la única restricción que liga a todas las, n etapas.

Defina

$f_i(s_i) = \text{rendimiento máximo para las etapas } i, i + 1, \text{ y } n, \text{ dado el estado } s_i$

La manera más conveniente de construir la ecuación recursiva es un procedimiento de dos pasos:

Paso 1. Expresar $f_i(s_i)$ como una función de $f_{i+1}(s_{i+1})$ como sigue:

$$f_{n+1}(s_{n+1}) = 0$$

$$f_i(s_i) = \min_{\substack{x_i=0,1,\dots,\left(\frac{W}{w_i}\right) \\ s_i \leq W}} \{r_ix_i + f_{i+1}(s_{i+1})\}, i = 1, 2, \dots, n$$

Paso 2. Expresar s_{i+1} como una función de s_i para asegurar la consistencia con el lado izquierdo de la ecuación recursiva. Por definición, $s_i - s_{i+1} = w_ix_i$ representa el peso utilizado en la etapa i . Por lo tanto, $s_{i+1} = s_i - w_ix_i$, y la ecuación recursiva apropiada se da como:

$$f_i(s_i) = \min_{\substack{x_i=0,1,\dots,\left(\frac{W}{w_i}\right) \\ s_i \leq W}} \{r_i x_i + f_{i+1}(s_i - w_i x_i)\}, i = 1, 2, \dots, n$$

Ejemplo

Un barco de 4 toneladas puede cargarse con uno o más de tres artículos. La siguiente tabla da el peso unitario, w_i , en toneladas y el ingreso unitario en miles de dólares, r_i , para el artículo i . El objetivo es determinar la cantidad de unidades de cada artículo que maximizará el rendimiento total.

Artículo_i	w_i	r_i
1	2	31
2	3	47
3	1	14

Como el peso unitario w_i y el peso máximo W son enteros, el estado x_i asume sólo valores enteros.

Etapas 3.

El peso exacto a ser asignado a la etapa 3 (artículo 3) no se conoce con anticipación pero puede suponer uno de los valores 0, 1, ..., y 4 (porque $W = 4$ toneladas y $w_3 = 1$ tonelada). Un valor de x_3 es factible sólo si $w_3 x_3 \leq s_3$. Por lo tanto se excluyen todos los valores no factibles (con $w_3 x_3 > s_3$). El ingreso para el artículo 3 es $14x_3$. En consecuencia, la ecuación recursiva para la etapa 3 es:

$$f_3(s_3) = \max_{x_3=0,1,\dots,4} \{14 x_3\}$$

La siguiente tabla resume los cálculos para la etapa 3.

$f_3(s_3) = 14 x_3$						
s_3	x_3					Solución óptima
	0	1	2	3	4	$f_3(s_3)$ x_3^*
0	0					0 0
1	0	14				14 1
2	0	14	28			28 2

3	0	14	28	42		42	3
4	0	14	28	42	56	56	4

Etapla 2.

$$\max\{x_2\} = \left(\frac{4}{3}\right) = 1, o \ x_3 = 0, 1, \quad f_2(s_2) = \max_{x_2=0,1} \{47x_2 + f_3(s_2 - 3x_2)\}$$

$47x_2 + f_3(s_2 - 3x_2)$				
s_2	x_2		<i>Solución óptima</i>	
	0	1	$f_2(s_2)$	x_2^*
0	0		0	0
1	14		14	0
2	28		28	0
3	42	47	47	1
4	56	61	61	1

Etapla 1.

$$\max\{x_1\} = \left(\frac{4}{2}\right) = 2, o \ x_3 = 0, 1, 2, \quad f_1(s_1) = \max_{x_1=0,1,2} \{31x_1 + f_2(s_1 - 2x_1)\}$$

$31x_1 + f_2(s_1 - 2x_1)$					
s_1	x_1			<i>Solución óptima</i>	
	0	1	2	$f_1(s_1)$	x_1^*
0	0			0	0
1	14			14	0
2	28	31		28	1
3	47	45		47	0
4	61	59	62	62	2

La solución óptima se determina como sigue: Dado que $W = 4$ toneladas, del estado 1, $s_1 = 4$ se da la alternativa óptima $x_1^* = 2$; es decir que en el barco se cargarán dos unidades del artículo 1. Esta asignación deja $s_2 = s_1 - 2x_1^* = 4 - 2 * 2 = 0$, para las etapas 2 y 3. De la etapa $s_2 = 0$ da por resultad $s_2^* = 0$, lo cual deja $s_3 = s_2 - 3x_2 = 0 - 3 * 0 = 0$ unidades para la etapa

3. Luego, a partir de la etapa 3, $s_3 = 0$ da $x_3^* = 0$. Por lo tanto, la solución óptima completa es, $x_1^* = 2, x_2^* = 0, y x_3^* = 0$. El rendimiento asociado es $f_1(4) = 62000\$$.

2.5.4. Programación no lineal

La programación no lineal es una rama de la optimización matemática que se ocupa de problemas en los que la función objetivo o alguna de las restricciones son no lineales. Este tipo de problemas es común en diversas áreas, como la economía, la ingeniería y la investigación de operaciones, donde las relaciones entre variables no siempre son lineales.

Características principales de la programación no lineal:

- a. Función objetivo no lineal: La función que se desea maximizar o minimizar presenta una relación no lineal con respecto a las variables de decisión.
- b. Restricciones no lineales: Las limitaciones impuestas al problema pueden ser expresadas mediante funciones no lineales.
- c. Complejidad en la solución: A diferencia de la programación lineal, los problemas no lineales pueden presentar múltiples óptimos locales, lo que complica la identificación del óptimo global.

Aplicación de la programación dinámica en problemas no lineales:

La programación dinámica es una técnica de optimización que se utiliza para resolver problemas complejos dividiéndolos en subproblemas más manejables, resolviendo cada uno de ellos una sola vez y almacenando sus soluciones. Esta metodología es especialmente útil en problemas de decisión secuencial, donde una decisión tomada en una etapa afecta las decisiones futuras.

En el contexto de la programación no lineal, la programación dinámica puede ser aplicada cuando el problema puede ser descompuesto en etapas, y cada etapa puede ser resuelta de manera óptima considerando las decisiones anteriores y futuras. Esto implica que el problema posee la propiedad de subestructura óptima, es decir, la solución óptima del problema completo se compone de soluciones óptimas de sus subproblemas.

Pasos para resolver un problema no lineal mediante programación dinámica:

1. Definición de etapas y estados: Identificar las diferentes etapas del problema y los posibles estados en cada etapa.
2. Formulación de la función de recurrencia: Establecer una relación que exprese el valor óptimo de una decisión en función de las decisiones anteriores y el estado actual.
3. Determinación de condiciones iniciales y finales: Especificar los valores iniciales y las condiciones que deben cumplirse al finalizar el proceso.
4. Resolución iterativa o recursiva: Aplicar la función de recurrencia desde las condiciones iniciales hasta alcanzar la solución óptima del problema completo.

Ejemplo.

Programación No Lineal: Optimización del Mix de Producción en Cementos Soboce

Cementos Soboce busca maximizar sus ingresos derivado de la producción de dos tipos de cemento (Tipo A y Tipo B). Debido a sinergias y economías de escala, los ingresos tienen una forma cuadrática no lineal. Se plantea el siguiente modelo:

Función de ingresos Beneficio:

$$Z(x_1, x_2) = 0.005x_1^2 + 0.004x_2^2 - 0.002x_1x_2$$

Donde:

$$x_1 = \text{toneladas de Cemento Tipo A}$$

$$x_2 = \text{toneladas de Cemento Tipo B}$$

Restricción de Capacidad:

$$x_1 + 2x_2 \leq 1000(\text{toneladas})$$

$$\text{con } x_1, x_2 \geq 0$$

Resolución (método de multiplicadores de Lagrange):

1. Formulación del Lagrangiano:

$$L(x_1, x_2, \lambda) = 0.005x_1^2 + 0.004x_2^2 - 0.002x_1x_2 + \lambda(1000 - x_1 - 2x_2)$$

2. Condiciones de primer orden:

Derivada respecto a x_1 :

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = 0.01 x_1 - 0.002 x_2 - \lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = 0.01 x_1 - 0.002 x_2 \quad (1)$$

Derivada respecto a x_2 :

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = 0.008 x_2 - 0.002 x_1 - 2\lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = 0.004 x_2 - 0.001 x_1 \quad (2)$$

Igualación de (1) y (2):

$$0.01 x_1 - 0.002 x_2 = 0.004 x_2 - 0.001 x_1$$

$$0.01 x_1 + 0.001 x_1 = 0.004 x_2 + 0.002 x_2$$

$$0.011 x_1 = 0.006 x_2$$

$$x_2 = \frac{0.011}{0.006} x_1 \approx 1.8333 x_1$$

Uso de la restricción (3):

$$x_1 + 2(1.8333 x_1) = 1000$$

$$x_1 + 3.6666 x_1 = 1000$$

$$4.6666 x_1 = 1000$$

$$x_1 \approx \frac{1000}{4.6666} \approx 214.29 \text{ toneladas}$$

$$x_2 \approx 1.8333 \times 214.29 \approx 392.86 \text{ toneladas}$$

3. Cálculo del beneficio máximo:

$$Z \approx 0.005 (214.29)^2 + 0.004 (392.86)^2 - 0.002 (214.29)(392.86)$$

$$Z \approx 229.59 + 617.28 - 168.24 \approx 678.63 \text{ (unidades de beneficio)}$$

Resultado:

La solución óptima es producir aproximadamente:

- 214.29 toneladas de Cemento Tipo A
- 392.86 toneladas de Cemento Tipo B con un beneficio máximo de aproximadamente 678.63 unidades (según la escala de la función).

Conclusión:

Cementos Soboce puede optimizar su mix de producción utilizando programación no lineal para obtener el mayor beneficio posible dentro de su restricción de capacidad. La solución indica la proporción óptima de producción entre dos tipos de cemento, permitiendo una asignación eficiente de recursos.

2.6 Aplicación de la P.D probabilística

La Programación Dinámica Probabilística (PDP) es una extensión de la programación dinámica clásica que incorpora incertidumbre en el proceso de toma de decisiones, modelando situaciones donde ciertos elementos clave como la demanda, los tiempos de entrega, los costos o las condiciones del sistema siguen un comportamiento aleatorio.

En contraste con la programación dinámica determinística, donde todas las variables y resultados son conocidos con certeza, en la PDP se reconocen las probabilidades asociadas a diferentes eventos, permitiendo que la toma de decisiones se base en valores esperados y análisis estadísticos, buscando optimizar una función objetivo en presencia de incertidumbre.

La Programación Dinámica Probabilística es un método de optimización por etapas que modela problemas secuenciales bajo condiciones de incertidumbre, donde la transición entre estados y los resultados futuros dependen de variables aleatorias con distribuciones de probabilidad conocidas. Su objetivo es encontrar una política de decisiones que maximice (o minimice) la esperanza matemática de una función objetivo acumulada a lo largo de varias etapas.

Características clave:

1. Estructura por etapas: Como en la programación dinámica clásica, los problemas se descomponen en varias etapas (o periodos), donde cada decisión afecta el estado futuro.

2. Estados aleatorios: El estado del sistema puede verse afectado por variables aleatorias (demanda, fallos, entregas, etc.).
3. Decisiones basadas en políticas: Se busca establecer reglas (políticas) óptimas para tomar decisiones en cada etapa según el estado actual y la distribución probabilística de los eventos futuros.
4. Función objetivo esperada: La optimización se basa en la esperanza matemática del costo total (o beneficio total), evaluando todos los posibles resultados y sus probabilidades.

Aplicaciones Típicas:

La Programación Dinámica Probabilística es particularmente útil en problemas donde existe incertidumbre en la demanda, disponibilidad de recursos, tiempos de producción, etc. Algunos ejemplos clave son:

- Problemas de inventarios estocásticos: Decidir cuánto producir o pedir, considerando demanda aleatoria y costos asociados.
- Planeación de la producción: Determinar niveles óptimos de producción bajo incertidumbre en la demanda o en la disponibilidad de materiales.
- Problemas de mantenimiento y reemplazo: Decidir políticas óptimas para mantenimiento preventivo, considerando la probabilidad de fallos.
- Gestión de recursos naturales: Administrar recursos renovables (como agua o energía) bajo condiciones aleatorias del clima o demanda.

Ventajas:

- Permite incorporar explícitamente la incertidumbre en el modelo.
- Proporciona decisiones robustas que consideran todos los escenarios posibles.
- Es aplicable a una amplia gama de problemas reales en producción, logística y administración.

2.6.1. Problemas de inventarios y de producción

Modelo de Cantidad Económica de Pedido (EOQ) con faltantes planeados

Es una extensión del modelo EOQ (Economic Order Quantity) tradicional que permite la ocurrencia de faltantes intencionales en el inventario, siempre y cuando estos sean gestionados de manera eficiente para minimizar los costos totales. La fórmula para calcular la cantidad óptima de pedido Q en este contexto es:

Desglose de la Fórmula:

1. Cálculo de la EOQ clásica: $Q_{EOQ} = \sqrt{\frac{2dK}{h}}$

Este término corresponde a la clásica cantidad económica de pedido (EOQ) sin considerar faltantes. Aquí se equilibran los costos de preparación y los de mantener inventario.

2. Aplicación del Factor de Faltantes: $\sqrt{\frac{p+h}{p}}$

Este factor de ajuste aumenta la cantidad óptima de pedido para compensar el costo de los faltantes. Al permitir faltantes planeados, se puede reducir el costo de mantenimiento, pero se incurre en un costo por no satisfacer inmediatamente la demanda. El factor $\sqrt{\frac{p+h}{p}}$ es mayor que 1, lo que incrementa Q en comparación con la EOQ clásica.

3. Cantidad Óptima de Pedido:

$$Q = \sqrt{\frac{2dK}{h}} * \sqrt{\frac{p+h}{p}}$$

Donde:

k = Costo de preparación o pedido. Es el costo fijo que incurre la empresa cada vez que se realiza un pedido o se inicia una corrida de importación, independientemente de la cantidad ordenada.

h = Costo unitario de mantenimiento. Representa el costo mensual de mantener una unidad en inventario, e incluye gastos asociados como almacenaje, seguro y deterioro.

p = Costo unitario por faltantes. Es el costo que se incurre por cada unidad que falta en el inventario, es decir, cuando no se puede satisfacer la demanda y se generan pérdidas por incumplimiento o penalizaciones.

d = Demanda promedio durante el período considerado. Representa la cantidad de unidades que se espera vender o utilizar en un período específico.

Q = Cantidad óptima de pedido. Es la cantidad que se determina mediante el modelo EOQ (Economic Order Quantity) para minimizar los costos totales asociados (preparación, mantenimiento y faltantes).

μ = Demanda promedio durante el tiempo de entrega. En este contexto, es el valor medio de la demanda en el período de tiempo de espera (1 mes) entre el pedido y la llegada de los productos.

σ = Desviación estándar de la demanda. Mide la variabilidad o dispersión de la demanda respecto a su media durante el tiempo de entrega. Cuanto mayor es σ , mayor es la incertidumbre en la demanda.

L = Nivel de servicio deseado. Es la probabilidad de que el inventario sea suficiente para cubrir la demanda durante el tiempo de entrega, evitando faltantes. En este ejemplo, se utiliza un nivel de servicio del 95%.

F_{1-L} = Valor crítico (o Z) de la distribución normal. Es el factor obtenido de la tabla de la distribución normal que corresponde al nivel de servicio L .

R = Punto de reorden. Es el nivel de inventario en el que se debe realizar un nuevo pedido para reabastecer el stock antes de que se agote. Se calcula sumando la demanda promedio (μ) durante el tiempo de entrega y el inventario de seguridad.

Inventario de seguridad: Es la cantidad extra de unidades que se mantiene en inventario para cubrir la variabilidad de la demanda y reducir el riesgo de faltantes. Se obtiene restando la demanda promedio (μ) al punto de reorden R .

Aplicación del Modelo EOQ con Faltantes y Demanda Variable Grupo Venado – Detergentes Bristar

Grupo Venado es una empresa nacional líder en importación, reconocida por su amplia distribución de productos de alta calidad. En particular, se especializa en la importación y comercialización de Detergentes Bristar. Para optimizar sus operaciones logísticas y minimizar los costos asociados al mantenimiento de inventarios, la empresa ha decidido implementar el modelo EOQ modificado que incorpora faltantes planeados y un inventario de seguridad, debido a la alta variabilidad en la demanda.

Datos del Problema

Costo de preparación (pedido) para importar los detergentes:

$$K = \$12,000$$

Costo unitario de mantener inventario:

$$h = \$0.30 \text{ mes/ unidad}$$

Costo unitario por faltantes:

$$p = \$1.10 \text{ unidad / mes}$$

Demanda fija original:

$$d = 8,000 \text{ unidades /mes}$$

Con el tiempo, se ha observado que las ventas de Detergentes Bristar presentan alta variabilidad, lo que repercute en los niveles de inventario en los centros de distribución. Para responder de forma eficiente a la variación en la demanda y reducir los costos de almacenamiento, se ha optado por ajustar la cantidad a importar en cada pedido, basándose en un análisis que incorpora la incertidumbre en la demanda.

El tiempo de entrega para que los detergentes lleguen a los almacenes es de 1 mes. Durante este período, la demanda se comporta como una variable aleatoria D con distribución normal, con:

- Media (μ): 8,000 unidades
- Desviación estándar (σ): 2,000 unidades

Para evitar la interrupción en la disponibilidad del producto, Grupo Venado ha decidido que el inventario de seguridad debe cubrir la demanda de manera que se eviten faltantes en el 95% de los casos durante el período de entrega.

Cálculo de la Cantidad Óptima de Pedido

Utilizando el modelo EOQ con faltantes planeados, la cantidad óptima Q a importar se determina mediante:

$$Q = \sqrt{\frac{2dK}{h}} * \sqrt{\frac{p+h}{p}}$$
$$Q = \sqrt{\frac{2 * 8000 * 12000}{0.30}} * \sqrt{\frac{1.10 + 0.30}{1.10}}$$
$$Q = 28550 \text{ unidades}$$

Esta cantidad representa la orden óptima de importación para minimizar los costos totales asociados a la preparación, mantenimiento y los faltantes planeados.

Cálculo del Punto de Reorden e Inventario de Seguridad

Debido a la variabilidad en la demanda, se establece un nivel de servicio del 95% para evitar interrupciones en el suministro. Durante el tiempo de entrega (1 mes), la demanda se comporta como una variable aleatoria normal.

De la tabla de la distribución normal estándar se obtiene:

$$z = F_{1-L} = F_{0.05} = 1.645$$

El punto de reorden R se calcula con:

$$R = \mu + z \times \sigma$$

Para un nivel de servicio del 95%, el valor z es aproximadamente 1.645, por lo que:

$$R = 8000 + 1.645 \times 2000 = 11290 \text{ unidades}$$

El inventario de seguridad es la diferencia entre el punto de reorden y la demanda promedio:

$$\text{Inventario de seguridad} = 11290 - 8000 = 3290 \text{ unidades}$$

Conclusión

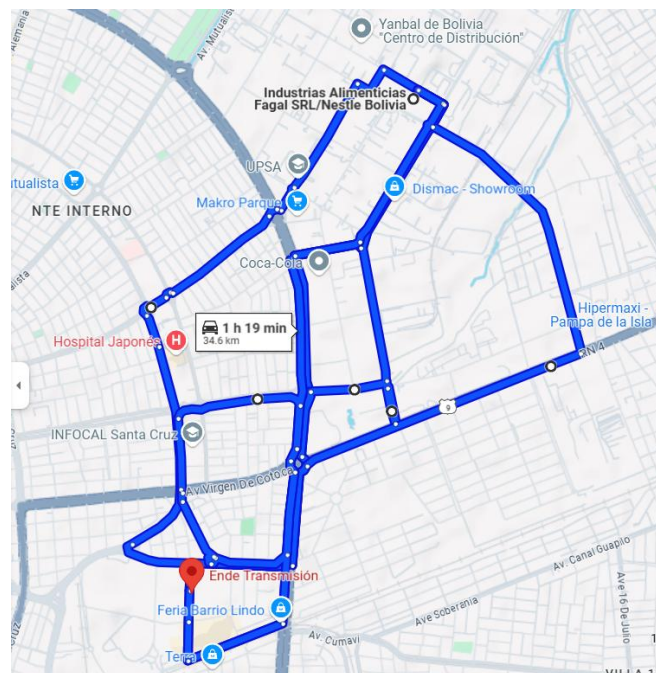
Mediante la aplicación del modelo EOQ con faltantes planeados y la incorporación de un inventario de seguridad, Grupo Venado puede optimizar sus importaciones de Detergentes Bristar. Este enfoque le permite reducir los costos de mantener inventarios, minimizar los faltantes y garantizar un suministro continuo para satisfacer la demanda del mercado, manteniendo su liderazgo en el rubro de importación.

2.7. Soluciones usando software (Excel, WinQSB, Lingo)

2.7.1. Problema de Redes

Ruta de costo mínimo ENDE

La empresa ENDE ha decidido ampliar y modernizar su infraestructura para asegurar el suministro eléctrico a NESTLE, ubicada en el parque industrial. Para ello, se requiere diseñar una red de cables que conecte la planta de ENDE (nodo A) con las instalaciones de NESTLE (nodo J) utilizando puntos intermedios (nodos B, C, D, E, F, G, H e I). Cada tramo de cable entre dos nodos tiene un costo asociado (expresado en miles de dólares) y el objetivo es identificar la ruta que minimice el costo total de instalación.



Descripción de la Red y Datos

Se tiene la siguiente estructura de nodos y arcos (tramos de cable) junto con sus costos:

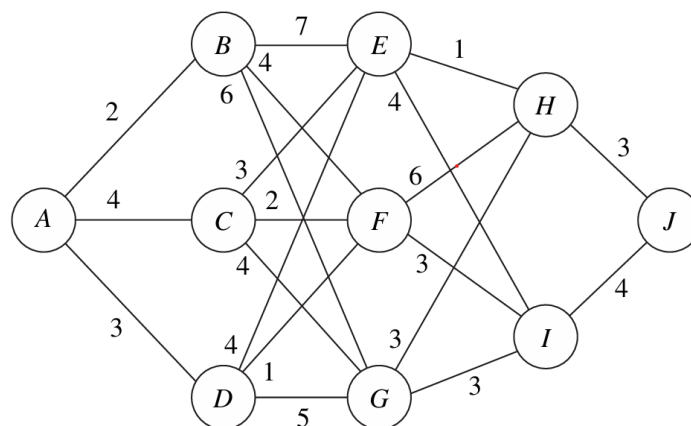
Nodos:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

- A: Ubicación de ENDE (origen).
- J: Ubicación de NESTLE (destino).

Arcos y Costos:

(Todos los costos están en miles de dólares).



Mediante el software WinQSB se introducen los datos de costos entre nodos, se parte de un nodo de origen hacia el o los nodos de destino.

From \ To	Node1	Node2	Node3	Node4	Node5	Node6	Node7	Node8	Node9	Node10
Node1		2	4	3						
Node2					7	4	6			
Node3					3	2	4			
Node4					4	1	5			
Node5								1	4	
Node6								6	3	
Node7								3	3	
Node8										3
Node9										4
Node10										

Los resultados obtenidos nos indican la secuencia de nodos por los cuales se debe realizar la ruta para obtener el menor costo.

03-21-2025 Stage	From Input State	To Output State	Distance	Cumulative Distance	Distance to Node10
1	Node1	Node3	4	4	11
2	Node3	Node5	3	7	7
3	Node5	Node8	1	8	4
4	Node8	Node10	3	11	3
	From Node1	To Node10	Min. Distance	= 11	CPU = 0.00

Informe de resultados

El mínimo costo que se obtiene es de 11 mil dólares, la ruta optima para obtener el mínimo costo es: $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow H \rightarrow J$

2.7.2. Problema Tipo Mochila

Ganancia óptima para exportación de productos de SOFIA

La empresa “Alimento Sofia” cuenta con 5 productos a exportar, cada uno con una ganancia asociada, un peso por lote y una cantidad máxima disponible. La carga se realiza en camiones de 26 toneladas, y se desea maximizar la ganancia total de la exportación sin exceder la capacidad del camión y respetando la disponibilidad de cada producto.

Datos: Productos y sus características:

PRODUCTO	Ganancia (usd por lote)	Peso (ton por lote)	Disponibilidad (lotes)
Embutidos	500	2	10
Hamburguesas	400	1.5	15
Salchichas	600	3	8
Chorizos	450	2.2	12
Filetes	700	4	5

Capacidad del camión: 26 toneladas.

Variables de Decisión

E = número de lotes de **Embutidos** a exportar.

H = número de lotes de **Hamburguesas** a exportar.

S = número de lotes de **Salchichas** a exportar.

C = número de lotes de **Chorizos** a exportar.

F = número de lotes de **Filetes** a exportar.

Mediante el software WinQSB se introducen los datos de peso de cada lote de producto, su disponibilidad en almacén y la ganancia que produce cada unidad de lote.

Item (Stage)	Item Identification	Units Available	Unit Capacity Required	Return Function (X: Item ID) (e.g., 50X, 3X+100, 2.15X^2+5)
1	E	10	2	500E
2	H	15	1.50	400H
3	S	8	3	600S
4	C	12	2.20	450C
5	F	5	4	700F
Knapsack	Capacity =	26		

Los resultados obtenidos nos indican la cantidad de lotes que se deben llevar de cada producto, también nos muestra la ganancia obtenida y la capacidad disponible restante para cada producto.

03-21-2025 Stage	Item Name	Decision Quantity (X)	Return Function	Total Item Return Value	Capacity Left
1	E	4	500E	2000	18
2	H	12	400H	4800	0
3	S	0	600S	0	0
4	C	0	450C	0	0
5	F	0	700F	0	0
	Total	Return	Value =	6800	CPU = 0.38

Informe de resultados

La ganancia máxima que se obtiene es de 6800\$, se deben llevar 4 lotes de embutidos y 12 lotes de hamburguesas, se utiliza el camión en su totalidad de las 26 toneladas.

Producto	Ganancia (usd/lote)	Peso (ton/lote)	Lotes a enviar	Peso (toneladas)	Ganancia (\$)
Embutidos	500	2	4	8	2000
Hamburguesas	400	1.5	12	18	4800
Total				26	6800

Anexos

Tabla de una distribución normal

■ **TABLA A5.1** Áreas bajo la curva normal desde K_α hasta ∞

$$P\{\text{normal estándar} > K_\alpha\} = \int_{K_\alpha}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = \alpha$$

K_α	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641
0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
2.3	.0107	.0104	.0102	.00990	.00964	.00939	.00914	.00889	.00866	.00842
2.4	.00820	.00798	.00776	.00755	.00734	.00714	.00695	.00676	.00657	.00639
2.5	.00621	.00604	.00587	.00570	.00554	.00539	.00523	.00508	.00494	.00480
2.6	.00466	.00453	.00440	.00427	.00415	.00402	.00391	.00379	.00368	.00357
2.7	.00347	.00336	.00326	.00317	.00307	.00298	.00289	.00280	.00272	.00264
2.8	.00256	.00248	.00240	.00233	.00226	.00219	.00212	.00205	.00199	.00193
2.9	.00187	.00181	.00175	.00169	.00164	.00159	.00154	.00149	.00144	.00139
3	.00135	.0 ³ 968	.0 ³ 687	.0 ³ 483	.0 ³ 337	.0 ³ 233	.0 ³ 159	.0 ³ 108	.0 ⁴ 723	.0 ⁴ 481
4	.0 ⁴ 317	.0 ⁴ 207	.0 ⁴ 133	.0 ⁵ 854	.0 ⁵ 541	.0 ⁵ 340	.0 ⁵ 211	.0 ⁵ 130	.0 ⁶ 793	.0 ⁶ 479
5	.0 ⁶ 287	.0 ⁶ 170	.0 ⁷ 996	.0 ⁷ 579	.0 ⁷ 333	.0 ⁷ 190	.0 ⁷ 107	.0 ⁸ 599	.0 ⁸ 332	.0 ⁸ 182
6	.0 ⁹ 987	.0 ⁹ 530	.0 ⁹ 282	.0 ⁹ 149	.0 ¹⁰ 777	.0 ¹⁰ 402	.0 ¹⁰ 206	.0 ¹⁰ 104	.0 ¹¹ 523	.0 ¹¹ 260

Fuente: F. E. Croxton, *Tables of Areas in Two Tails and in One Tail of the Normal Curve*. Derechos reservados 1949 por Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ.

Referencias

- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams (2011). *Métodos cuantitativos para los negocios*. (11° ed.). Cengage Learning
- Eppen, F. y Gould, C. (2000), *Investigación de Operaciones en la Ciencia Administrativa*. (5° ed.). Prentice Hall
- Hamdy A. Taha. (2012). *Investigación de Operaciones*. (9° ed.). Pearson
- Hillier, F. S., Lieberman, G. J. (2010). *Introducción a la Investigación de Operaciones*. (9° ed.). McGraw Hill.
- Jorge Antonio Mijangos López (2019). *Investigación de Operaciones II*. Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.
- Render, B., Stair, R. M., & Hanna, M. E. (2012). *Métodos cuantitativos para los negocios*. (11° ed.). Pearson Educación.
- Winston, W. L., y Goldberg, J. B. (2005). *Investigación de operaciones, Aplicaciones y algoritmos*. (4° ed.). Thomson.